

iniciar nova gravação?

Aprendizado de Máquina Supervisionado

Modelo para Regressão



Por onde começamos?

Começaremos os nossos estudos em **Modelos de Regressão** analisando o caso mais simples possível: a **regressão linear com uma variável**

Começaremos os nossos estudos em **Modelos de Regressão** analisando o caso mais simples possível: a **regressão linear com uma variável**

- A regressão linear com uma variável consiste em encontrar uma reta que modela o comportamento dos dados.

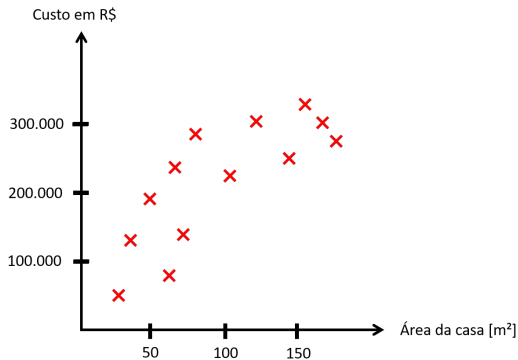
Começaremos os nossos estudos em **Modelos de Regressão** analisando o caso mais simples possível: a **regressão linear com uma variável**

- A regressão linear com uma variável consiste em encontrar uma reta que modela o comportamento dos dados.
- Apesar de simples, tal modelagem é vastamente utilizada e pode sim ser considerar um tipo algoritmo de ML, uma vez que o modelo é diretamente treinado a partir de dados.

Começaremos os nossos estudos em **Modelos de Regressão** analisando o caso mais simples possível: a **regressão linear com uma variável**

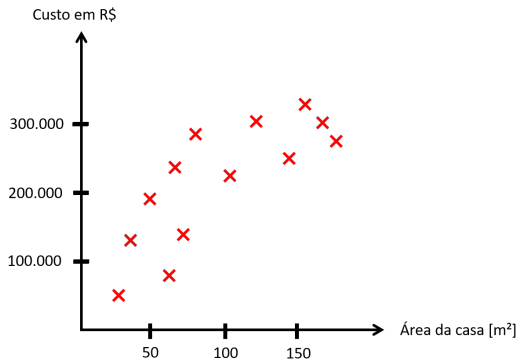
- A regressão linear com uma variável consiste em encontrar uma reta que modela o comportamento dos dados.
- Apesar de simples, tal modelagem é vastamente utilizada e pode sim ser considerar um tipo algoritmo de ML, uma vez que o modelo é diretamente treinado a partir de dados.
- Muitos conceitos que serão vistos aqui serão também aplicados nos algoritmos mais avançados vistos futuramente na disciplina

Exemplo

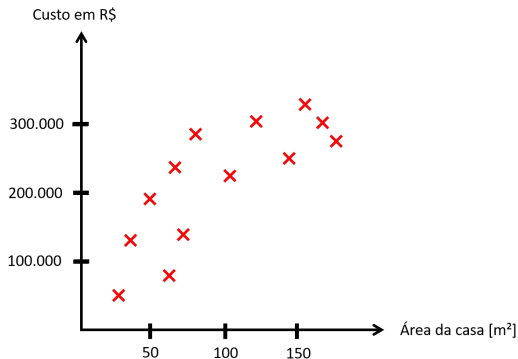


- Cada X na figura acima representa uma casa com uma certa área x_i e que foi vendida por um valor y_i

Exemplo



- Cada X na figura acima representa uma casa com uma certa área x_i e que foi vendida por um valor y_i
- Imagine agora que um amigo seu quer vender uma casa na mesma região. A casa possui $100 m^2$. Quanto ele pode cobrar pelo imóvel?



- Cada X na figura acima representa uma casa com uma certa área x_i e que foi vendida por um valor y_i
- Imagine agora que um amigo seu quer vender uma casa na mesma região. A casa possui $100 m^2$. Quanto ele pode cobrar pelo imóvel?
- Usando um algoritmo de regressão, é possível ajustar uma reta para esses dados. Essa reta poderá auxiliar o seu amigo.

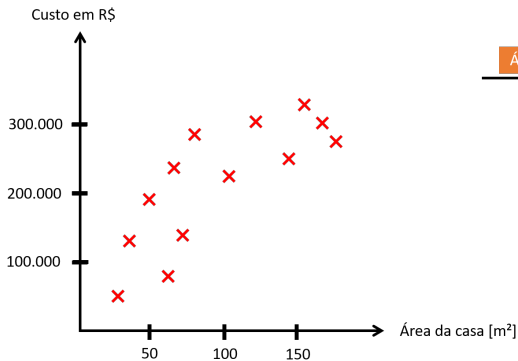


Tabela com os dados

Área da casa [m²]	Custo em R\$
32	51.000
149	265.000
78	110.000
...	...
220	315.000

Pergunta:

Qual será o número de linhas da tabela?

Aproveitaremos esse exemplo para introduzirmos alguns termos comumente usados na área de Aprendizado de Máquina.

Conjunto de dados de treinamento:

Corresponde aos dados que serão usados para treinar o modelo. Por exemplo, a tabela toda abaixo.

Tabela com os dados

Área da casa [m ²]	Custo em R\$
32	51.000
149	265.000
78	110.000
...	...
220	315.000

Observação

Note que a casa do seu amigo não está na tabela acima. Isso porque ela ainda não foi vendida e ninguém sabe por quanto ela será de fato vendida.

Variável de entrada x

É a primeira coluna da tabela. Também chamada de **característica**, ou, **característica de entrada**. Por exemplo, para uma das amostras de treinamento da tabela, temos

$$x = 149$$

Tabela com os dados

Área da casa [m ²]	Custo em R\$
32	51.000
149	265.000
78	110.000
...	...
220	315.000

Variável de saída y

É a segunda coluna da tabela. Também chamada de **variável alvo** ou **variável de saída**. Por exemplo, para a segunda amostra de treinamento da tabela (onde $x = 149$), temos

$$y = 265.000$$

Tabela com os dados

Área da casa [m ²]	Custo em R\$
32	51.000
149	265.000
78	110.000
...	...
220	315.000

Pergunta:

O número total de amostras de treinamento " m " é igual ao número de linhas da tabela?

Amostras de treinamento

Usaremos a notação $(x^{(i)}, y^{(i)})$ para nos referirmos à i -ésima amostra de treinamento (i -ésima linha da tabela). Por exemplo, a 2ª amostra de treinamento da tabela é

$$(x^{(2)}, y^{(2)}) = (149; 265.000)$$

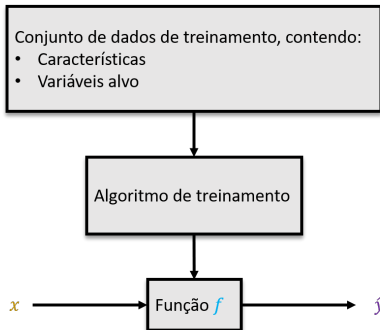
Tabela com os dados

Área da casa [m²]	Custo em R\$
32	51.000
149	265.000
78	110.000
...	...
220	315.000

Observação

A nossa representação não significa exponenciação. Ou seja, $x^{(2)} \neq x^2$

Aprendizado Supervisionado



- A função f é também chamada de **modelo**
- Dada uma variável de entrada x , a variável $\hat{y}$ representa uma previsão (ou, estimativa) para a variável alvo y .



Pergunta:

Como representar a função f ? Qual é a fórmula matemática que f irá assumir?

Resposta:



Pergunta:

Como representar a função f ? Qual é a fórmula matemática que f irá assumir?

Resposta:

Supondo que queremos uma reta, podemos definir

$$f_{w,b}(x) = wx + b$$



Pergunta:

Como representar a função f ? Qual é a fórmula matemática que f irá assumir?

Resposta:

Supondo que queremos uma reta, podemos definir

$$f_{w,b}(x) = wx + b$$

- Primeiro, precisaremos definir quanto valerá w e quanto valerá b .



Pergunta:

Como representar a função f ? Qual é a fórmula matemática que f irá assumir?

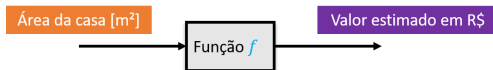
Resposta:

Supondo que queremos uma reta, podemos definir

$$f_{w,b}(x) = wx + b$$

- Primeiro, precisaremos definir quanto valerá w e quanto valerá b .
- Assim, para um dado valor para x , a função $f_{w,b}(x) = wx + b$ poderá ser computada.

Exemplo



Pergunta:

Como representar a função f ? Qual é a fórmula matemática que f irá assumir?

Resposta:

Supondo que queremos uma reta, podemos definir

$$f_{w,b}(x) = wx + b$$

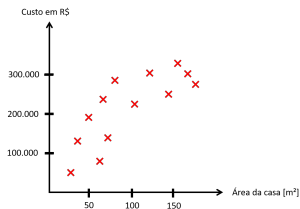
- Primeiro, precisaremos definir quanto valerá w e quanto valerá b .
- Assim, para um dado valor para x , a função $f_{w,b}(x) = wx + b$ poderá ser computada.
- Para w e b escolhidos de forma apropriada, $f_{w,b}(x)$ nos fornecerá um valor apropriado para $\hat{y}$

Simplificando a notação:

Em alguns casos, usaremos a notação simplificada

$$f(x) = wx + b$$

Podemos aplicar **regressão linear com uma única variável** quando temos um conjunto de dados conforme abaixo



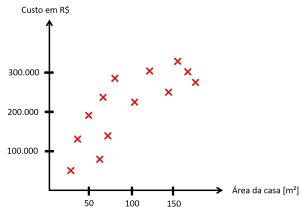
Isso significa que encontraremos um modelo do tipo

$$f(x) = wx + b$$

para esses dados.

Observações

Podemos aplicar **regressão linear com uma única variável** quando temos um conjunto de dados conforme abaixo



Isso significa que encontraremos um modelo do tipo

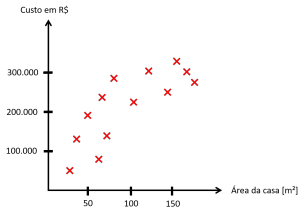
$$f(x) = wx + b$$

para esses dados.

Observações

- Se chama Regressão pois y pode assumir infinitos valores possíveis

Podemos aplicar **regressão linear com uma única variável** quando temos um conjunto de dados conforme abaixo



Isso significa que encontraremos um modelo do tipo

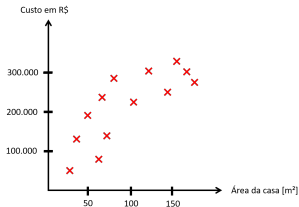
$$f(x) = wx + b$$

para esses dados.

Observações

- Se chama Regressão pois y pode assumir infinitos valores possíveis
- É linear pois não temos termos não lineares em relação aos parâmetros do modelo, ou seja, termos do tipo b^2 , w^3 , bw , $\sqrt{b}$, etc.

Podemos aplicar **regressão linear com uma única variável** quando temos um conjunto de dados conforme abaixo



Isso significa que encontraremos um modelo do tipo

$$f(x) = wx + b$$

para esses dados.

Observações

- Se chama Regressão pois y pode assumir infinitos valores possíveis
- É linear pois não temos termos não lineares em relação aos parâmetros do modelo, ou seja, termos do tipo b^2 , w^3 , bw , $\sqrt{b}$, etc.
- É uma regressão baseada em uma única variável pois temos apenas uma variável de entrada x (área da casa)

De olho no código!

Vamos agora ver no código como podemos tentar ajustar uma reta para um determinado conjunto de dados.

Clique no link abaixo para acessar o código:

```
https://colab.research.google.com/github/xaximpvp2/master/blob/main/codigo\_aula3\_representacao\_  
do\_modelo.ipynb
```

Parte 1

Rode todo o código. Responda às questões nele contidas e complete-o, se necessário.

Parte 2

- 1) Pensando em como seria um conjunto de medições para um resistor de $50\ \Omega$, crie um conjunto de dados contendo 4 amostras de tensão *versus* corrente.
- 2) Insira esses dados nos códigos da Parte 1, faça as adaptações necessárias e verifique os novos resultados.